

Week 9 | 课时 4 | scripts / references / assets: 让 Skill Pack 可执行、可校验、可留证据

本课导航

让 Agent 少做主观判断：确定性逻辑脚本化，长规范 reference 化，报告模板 assets 化	1
这节课解决什么问题	1
参考学习时间	1
本课产出	1
先看一张分层图	2
1. 什么必须脚本化	2
2. 什么应该放 references	2
3. 什么应该放 assets	3
4. dry-run 是默认安全姿态	3
5. 报告比自然语言总结更可靠	3
本课最重要判断	3
自检清单	4
Footnotes	4
延伸阅读	4

让 Agent 少做主观判断：确定性逻辑脚本化，长规范 reference 化，报告模板 assets 化

Skill Pack 如果只有 `SKILL.md`，很快会退化成长 prompt。真正能稳定复用的 Skill 必须把检查逻辑、参考资料和报告模板拆清楚。

这节课解决什么问题

当 Agent 被要求“检查一下”时，哪些判断应交给脚本？哪些背景应放 reference？哪些输出应做成模板？

本课目标是把 Skill Pack 从说明书升级成可执行、可校验、可审计的工程资产。

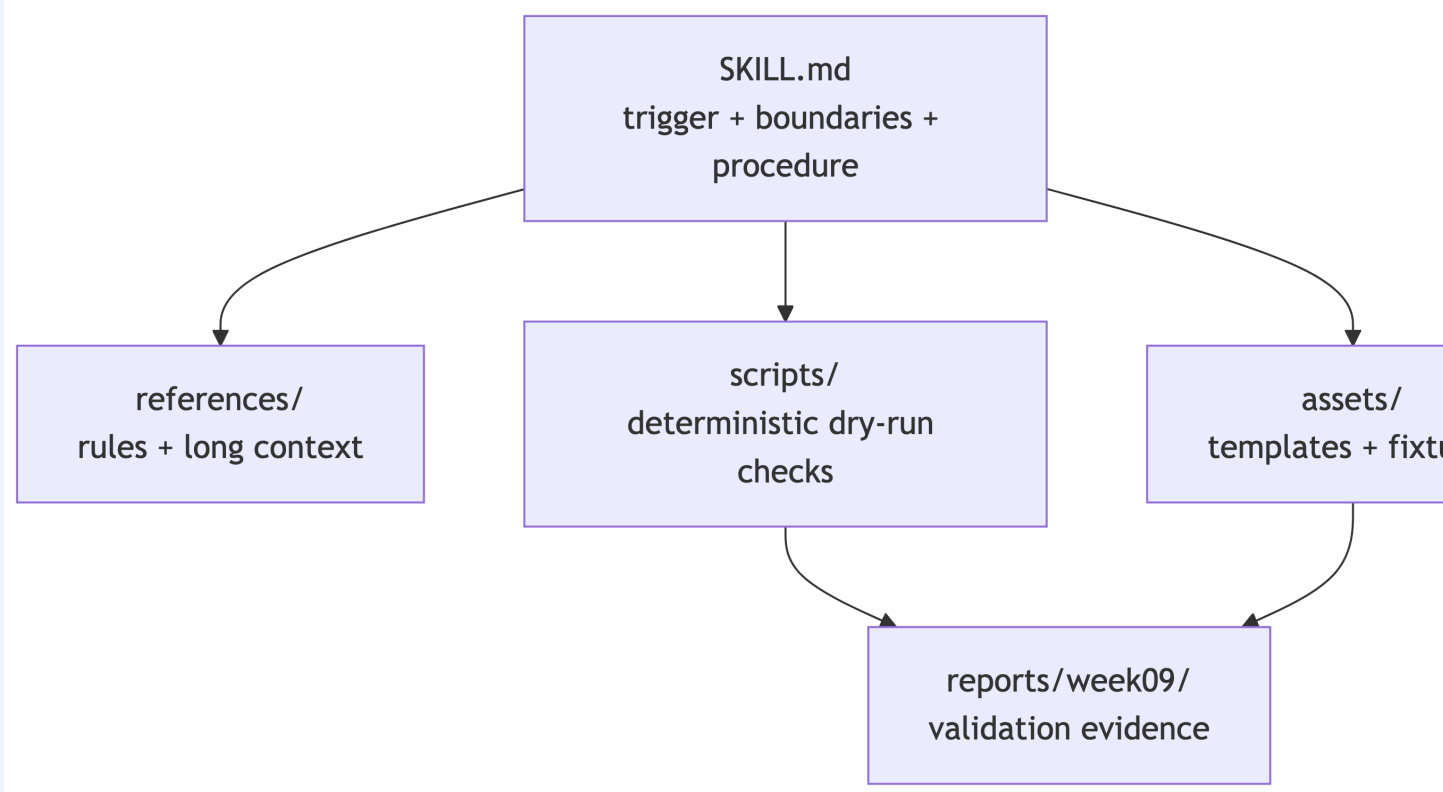
参考学习时间

45—55 分钟

本课产出

- `skills/<skill>/scripts/*.py`
- `skills/<skill>/references/*.md`
- `skills/<skill>/assets/*`
- `reports/week09/*.sample.*`

先看一张分层图



1. 什么必须脚本化

这些判断不应该靠 Agent 主观读文本：

- JSON / YAML 是否符合 schema
- required 字段是否存在
- citations 与 evidence_ids 是否为空
- prompt_release_id 是否进入 response / audit
- critical gate failed 时总状态是否不能 passed

示例：

```
python skills/rag-contract-check/scripts/check_rag_contract.py \
  --fixture skills/rag-contract-check/assets/rag_response.valid.json \
  --report-json reports/week09/rag_contract_check.sample.json
```

2. 什么应该放 references

references/ 负责讲规则的来龙去脉：

- Data Contract 字段规则
- Backfill / Replay / Restore 区分
- RAG citation 规则
- Prompt release gate
- Release readiness checklist

这些内容太长，不应该都塞进 SKILL.md，否则每次触发都会污染上下文。

3. 什么应该放 assets

assets/ 放可复用输入和输出样例：

类型	示例
fixture	<code>rag_response.valid.json</code>
反例	<code>rag_response.invalid_missing_citation.json</code>
报告模板	<code>prompt_release_report_template.md</code>
计划模板	<code>backfill_plan_template.yml</code>
readiness 模板	<code>release_readiness_report_template.md</code>

4. dry-run 是默认安全姿态

Skill scripts 默认应该：

- 只读输入
- 输出计划或报告
- 不写生产库
- 不发请求执行真实动作
- 不覆盖用户文件

如果未来要允许写入，必须显式 flag，例如：

```
python skills/prompt-release/scripts/check_prompt_release.py \  
--release-id prompt-week09-v1 \  
--dry-run
```

5. 报告比自然语言总结更可靠

Skill 的输出报告至少应该包含：

- `skill_name`
- `mode`
- `status`
- `inputs_checked`
- `checks`
- `findings`
- `artifacts_written`
- `trace_id`
- `next_actions`

💡 课堂判断

报告是给助教、CI、后续评测和审计看的；自然语言总结只是入口，不是证据。

本课最重要判断

把稳定检查脚本化，是减少 Agent 幻觉和误执行的关键。Skill 不应该让 Agent 自己“感觉通过了”。

自检清单

- 我能判断哪些逻辑应写成 script。
- 我能解释 references 和 assets 的区别。
- 我知道 skill scripts 默认必须 dry-run。
- 我能读懂 validation report 的最小字段。

Footnotes

1. Week9 的 script 不追求复杂，而是追求确定性、可重复和安全默认值。

延伸阅读

- JSON Schema validation patterns。
- Agent workflow testing and dry-run design。